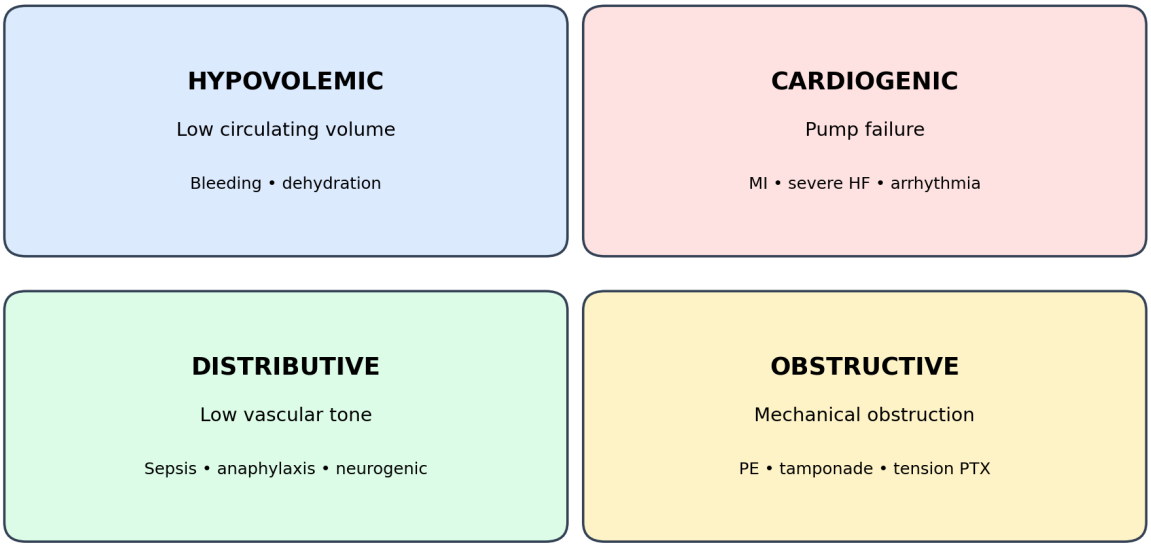
CLINICAL GUIDE: SHOCK, HYPOTENSION & CRACKLES

الدليل السريري: الصدمة، انخفاض ضغط الدم، وأصوات Crackles

English is the primary language • Arabic is the supporting translation

الإنجليزية هي اللغة الأساسية، والعربية ترجمة مساندة



A practical study resource covering shock mechanisms, bedside clues, diagnostic traps, hemodynamic patterns, resuscitation principles and clinical cases.

مرجع دراسي عملي يغطي آليات الصدمة، والعلامات السريرية، والفخاخ التشخيصية، والأنماط الديناميكية الدموية، ومبادئ الإنعاش، والحالات السريرية.

Educational use only. Shock is a time-critical emergency; management must follow local protocols and senior clinical direction.

للتعليم فقط. الصدمة حالة إسعافية حرجة زمنيًا، ويجب أن يتم التدبير وفق البروتوكولات المحلية وتوجيه الفريق الطبي المختص.

1. Core concept: Shock is not synonymous with hypotension |

المفهوم الأساسي: الصدمة ليست مرادفًا لانخفاض ضغط الدم

Shock is acute or progressive circulatory failure causing inadequate tissue perfusion and/or impaired cellular oxygen utilization, with risk of organ dysfunction.

الصدمة هي فشل حاد أو متفاقم في الدورة الدموية يؤدي إلى عدم كفاية تروية الأنسجة و/أو اضطراب استخدام الأكسجين خلويًا، بما يهدد وظائف الأعضاء.

Hypotension is an important clue, but it is neither necessary nor sufficient to diagnose shock. A patient may be in compensated shock with a seemingly normal blood pressure.

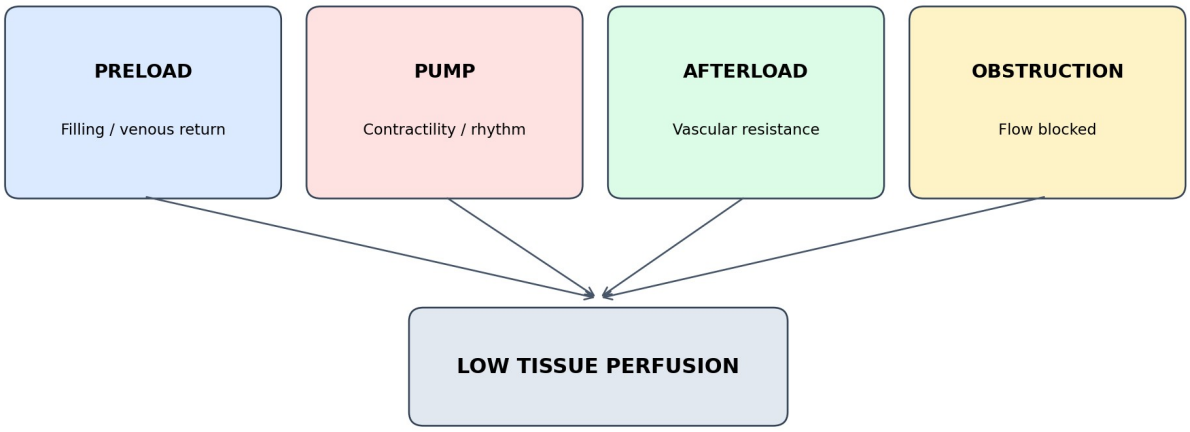
انخفاض الضغط علامة مهمة، لكنه ليس شرطًا لازمًا ولا كافيًا لتشخيص الصدمة. فقد يكون المريض في صدمة معوّضة رغم أن ضغطه يبدو طبيعيًا.

- Assess mental status, skin temperature and mottling, capillary refill time (CRT), urine output, lactate trend and the overall clinical context.

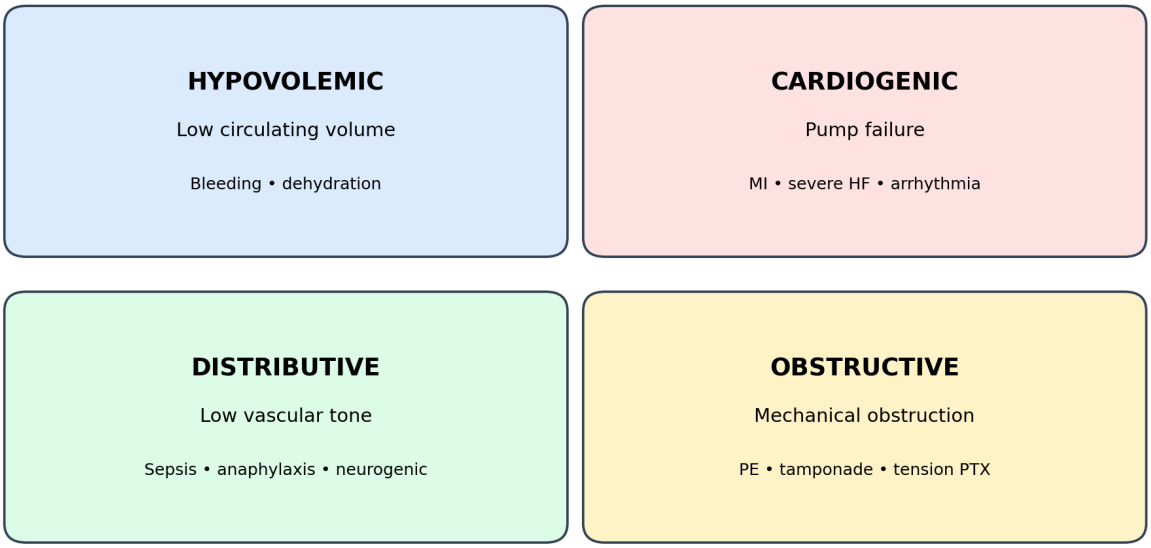
قيّم الوعي، وحرارة الجلد وتبقعه، وزمن امتلاء الشعيرات، وكمية البول، واتجاه اللاكتات، والسياق السريري كاملًا.

- Treat the patient and the cause—not the blood pressure number alone.

عالج المريض والسبب، وليس رقم ضغط الدم وحده.



2. The four major shock categories | الأنواع الأربعة الرئيسية للصدمة



Shock type نوع الصدمة	Mechanism الآلية	Typical causes أسباب نموذجية	Expected pattern النمط المتوقع
Hypovolemic نقص الحجم	**Reduced circulating volume and venous return** نقص حجم الدم والعود الوريدي	**Hemorrhage, dehydration, burns, third spacing** نزف، جفاف، حروق، تسرب السوائل للأنسجة	**Low preload, low CO, usually high SVR** Preload وCO منخفضان وSVR مرتفع غالبًا
Cardiogenic قلبية	**Pump failure** فشل المضخة القلبية	**Acute MI, severe HF, myocarditis, arrhythmias, acute valve failure** احتشاء، فشل قلب، التهاب عضلة القلب، اضطراب نظم، خلل صمامي حاد	**Low CO; filling pressures often high** CO منخفض وضغوط الامتلاء غالبًا مرتفعة
Distributive توزيعية	**Loss of vascular tone / maldistributed flow** فقدان التوتر الوعائي وسوء توزيع الجريان	**Sepsis, anaphylaxis, neurogenic injury** إنتان، تأق، إصابة عصبية	**Low SVR; CO may be high early or low late** SVR منخفض وقد يكون CO مرتفعًا مبكرًا أو منخفضًا لاحقًا
Obstructive انسدادية	**Mechanical obstruction to filling or ejection** عائق ميكانيكي أمام الامتلاء أو القذف	**High-risk PE, tamponade, tension pneumothorax** صمة رئوية عالية الخطورة، اندحاس، استرواح ضاغط	**Low CO; JVP often elevated** CO منخفض وJVP مرتفع غالبًا

3. Hemodynamic comparison | المقارنة الديناميكية الدموية

Finding العلامة	Hypovolemic	Cardiogenic	Distributive	Obstructive
Cardiac output (CO) النتاج القلبي	**Low** منخفض	**Low** منخفض	**High early / low late** مرتفع مبكرًا/منخفض لاحقًا	**Low** منخفض
SVR المقاومة الوعائية	**Usually high** مرتفعة غالبًا	**Usually high** مرتفعة غالبًا	**Low** منخفضة	**Usually high** مرتفعة غالبًا
Preload التحميل المسبق	**Low** منخفض	**Often high in LV failure** مرتفع غالبًا في فشل LV	**Variable** متغير	**Variable** متغير
JVP الضغط الوريدي الوداجي	**Low** منخفض	**Often high** مرتفع غالبًا	**Variable** متغير	**Often high** مرتفع غالبًا
Extremities الأطراف	**Often cool** باردة غالبًا	**Often cool** باردة غالبًا	**Warm early; may become cool** دافئة مبكرًا وقد تبرد لاحقًا	**Often cool** باردة غالبًا
Crackles الخراخر	**Usually absent** غائبة غالبًا	**May occur with LV congestion** قد تظهر مع احتقان LV	**Not defining; may coexist with ARDS/HF** ليست علامة نوعية	**Usually absent** غائبة غالبًا

These are typical patterns, not absolute rules. Mixed shock and changes over time are common.

هذه أنماط نموذجية وليست قواعد مطلقة؛ فالصدمة المختلطة والتغير مع مرور الوقت أمران شائعان.

4. Hypovolemic shock | صدمة نقص الحجم

Mechanism: Reduced effective circulating volume lowers venous return (preload), stroke volume and cardiac output. Sympathetic compensation causes tachycardia and vasoconstriction.

الآلية: انخفاض حجم الدم الفعال يقلل العود الوريدي والتحميل المسبق وحجم الضربة والنتاج القلبي. ويؤدي التعويض الودي إلى تسرع القلب وتقبض الأوعية.

- Causes: hemorrhage (visible or occult), severe dehydration, vomiting/diarrhea, diuretics, burns and third spacing (e.g., pancreatitis).

الأسباب: النزف الظاهر أو الخفي، الجفاف الشديد، القيء والإسهال، المدرات، الحروق، وتسرب السوائل للأنسجة مثل التهاب البنكرياس.

• Clues: low JVP, cool clammy skin, narrow pulse pressure, tachycardia, delayed CRT and reduced urine output.

العلامات: انخفاض JVP، جلد بارد ورطب، ضغط نبضي ضيق، تسرع القلب، تأخر CRT، وقلة البول.

• Trauma + abdominal distension suggests occult bleeding; sudden back pain + pulsatile abdominal mass suggests ruptured AAA; pelvic pain/bleeding in pregnancy may indicate ruptured ectopic pregnancy.

الرضوض مع انتفاخ البطن قد تعني نزفًا خفيًا؛ ألم الظهر المفاجئ مع كتلة نابضة قد يشير إلى تمزق أم الدم الأبهرية؛ وألم الحوض والنزف أثناء الحمل قد يشيران إلى حمل خارج الرحم متمزق.

Exam trap: blood pressure may remain normal early in hemorrhage. Do not wait for hypotension before recognizing shock. In major bleeding, hemorrhage control and blood-product protocols are central.

فخ امتحاني: قد يبقى الضغط طبيعيًا في بداية النزف. لا تنتظر انخفاضه لتتعرف على الصدمة. في النزف الكبير، السيطرة على النزف وبروتوكولات نقل مكونات الدم أساسية.

5. Cardiogenic shock | الصدمة القلبية

Mechanism: The heart cannot generate adequate forward flow despite adequate or increased circulating volume. Left ventricular failure raises left atrial and pulmonary venous pressures, potentially causing pulmonary edema.

الآلية: يعجز القلب عن ضخ كمية كافية من الدم رغم أن حجم الدم قد يكون كافيًا أو مرتفعًا. فشل البطين الأيسر يرفع ضغط الأذين الأيسر والأوردة الرئوية وقد يسبب وذمة رئوية.

• Causes: acute MI, acute decompensated HF, myocarditis, severe arrhythmias and acute severe valvular dysfunction.

الأسباب: احتشاء عضلة القلب، فشل القلب الحاد، التهاب عضلة القلب، اضطرابات النظم الشديدة، والخلل الصمامي الحاد.

• Clues: hypotension, cool extremities, elevated JVP, crackles, dyspnea and pulmonary congestion.

العلامات: انخفاض الضغط، أطراف باردة، ارتفاع JVP، خراخر، ضيق نفس واحتقان رئوي.

• New murmur and sudden deterioration after MI: consider papillary muscle rupture or ventricular septal rupture; urgent echocardiography is required.

ظهور نفخة جديدة وتدهور مفاجئ بعد الاحتشاء: فكّر بتمزق العضلة الحليمية أو الحاجز البطيني؛ ويلزم تخطيط صدى القلب بشكل عاجل.

Key trap: Right ventricular MI | فخ مهم: احتشاء البطين الأيمن

Hypotension + elevated JVP + clear lungs, especially with an inferior STEMI, should raise suspicion for right ventricular infarction. RV failure reduces pulmonary blood flow and therefore LV filling.

انخفاض الضغط مع ارتفاع JVP ورئتين صافيتين، خصوصًا مع احتشاء سفلي، يثير الشك باحتشاء البطين الأيمن. فشل البطين الأيمن يقلل تدفق الدم للرئتين وبالتالي امتلاء البطين الأيسر.

• Use right-sided ECG leads and bedside echocardiography when appropriate. Fluids may help selected preload-dependent patients, but only with careful reassessment.

استخدم اشتقاقات ECG اليمنى وتخطيط الصدى عند اللزوم. قد تفيد السوائل بعض المرضى المعتمدين على التحميل المسبق، لكن مع إعادة تقييم دقيقة.

6. Distributive shock | الصدمة التوزيعية

Mechanism: Loss of vascular tone, vasodilation and altered capillary permeability cause maldistribution of blood flow. Cardiac output may be high early and fall later.

الآلية: يؤدي فقدان التوتر الوعائي والتوسع الوعائي وتغير نفاذية الشعيرات إلى سوء توزيع جريان الدم. وقد يكون النتاج القلبي مرتفعًا مبكرًا ثم ينخفض لاحقًا.

A. Septic shock | أ. الصدمة الإنتانية

- Look for infection sources: lungs, urinary tract, abdomen, skin, catheters or CNS.

ابحث عن مصدر العدوى: الرئتان، المسالك البولية، البطن، الجلد، القساطر أو الجهاز العصبي.

- Early septic shock may present with warm extremities and bounding pulses; late shock may become cold.

قد تظهر الصدمة الإنتانية المبكرة بأطراف دافئة ونبض قوي، بينما قد تصبح الأطراف باردة في المراحل المتقدمة.

- Investigations: lactate, blood cultures (if they do not delay antibiotics), CBC, renal/liver function, blood gas, coagulation and source-directed imaging.

الفحوصات: اللاكتات، مزروعات الدم إن لم تؤخر المضادات، CBC، وظائف الكلى والكبد، غازات الدم، التخثر والتصوير الموجه للمصدر.

Lactate elevation is not specific for sepsis. Consider seizures, drugs, hypoxemia, impaired hepatic clearance and other causes.

ارتفاع اللاكتات ليس خاصًا بالإنتان؛ فكّر بالاختلاجات والأدوية ونقص الأكسجة وضعف التخلص الكبدي وأسباب أخرى.

Management principles: timely antimicrobials, source control, crystalloids when indicated with repeated dynamic reassessment, and norepinephrine as the usual first-line vasopressor for persistent septic hypotension. An initial MAP target of 65 mmHg is commonly used, then individualized.

مبادئ التدبير: إعطاء المضادات المناسبة دون تأخير، السيطرة على مصدر العدوى، البلوريات عند الحاجة مع إعادة تقييم ديناميكية متكررة، والنورإبينفرين عادةً رافع الضغط الأول عند استمرار هبوط الضغط الإنتاني. ويستخدم هدف MAP أولي قدره 65 غالبًا ثم يُفصّل حسب المريض.

B. Anaphylactic shock | ب. صدمة التأق

- Sudden symptoms after a drug, food or insect sting: hypotension, urticaria, angioedema, wheeze, airway symptoms or multisystem involvement.

أعراض مفاجئة بعد دواء أو طعام أو لسعة: انخفاض ضغط، شرى، وذمة وعائية، صفير، أعراض مجرى الهواء أو إصابة عدة أجهزة.

- Absence of a rash does not exclude anaphylaxis.

غياب الطفح الجلدي لا ينفي التأق.

First-line treatment is intramuscular epinephrine into the mid-anterolateral thigh, while activating emergency support and assessing airway, breathing and circulation. Antihistamines and corticosteroids are not substitutes and must not delay epinephrine.

العلاج الأول هو الإبينفرين عضليًا في منتصف الجانب الأمامي الوحشي للفخذ، مع طلب الدعم الإسعافي وتقييم مجرى الهواء والتنفس والدورة الدموية. مضادات الهيستامين والكورتيزون ليست بدائل ولا يجوز أن تؤخر الإبينفرين.

C. Neurogenic shock | ج. الصدمة العصبية

- After high spinal cord injury: hypotension + bradycardia + warm/dry skin due to loss of sympathetic tone.

بعد إصابة عالية في الحبل الشوكي: انخفاض ضغط مع بطء قلب وجلد دافئ وجاف بسبب فقدان التوتر الودي.

Trauma trap: always assess for hemorrhage; neurogenic and hemorrhagic shock may coexist.

فخ الرضوض: قيّم النزف دائمًا؛ فقد تتزامن الصدمة العصبية والنزفية.

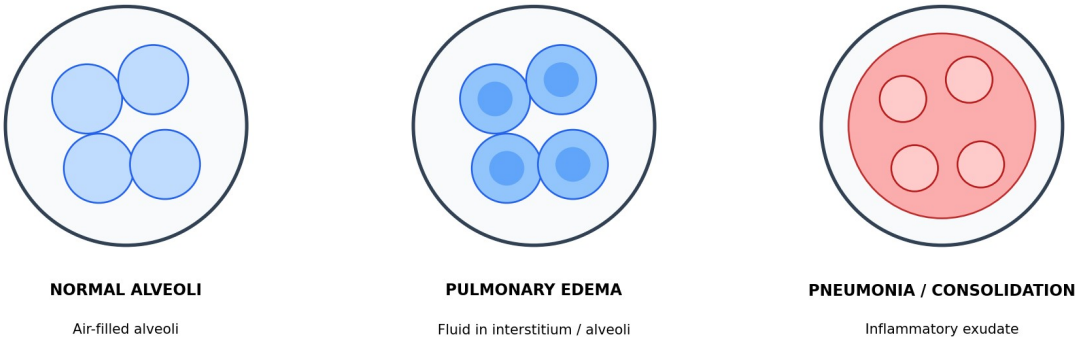
7. Obstructive shock | الصدمة الانسدادية

Cause السبب	Clinical clues العلامات	Mechanism الآلية
High-risk pulmonary embolism صمة رئوية عالية الخطورة	**Sudden dyspnea, hypotension, tachycardia, JVD, RV strain; lungs may be clear** ضيق نفس مفاجئ، هبوط ضغط، تسرع قلب، JVD وإجهاد RV؛ وقد تكون الرئتان صافيتين	**Pulmonary arterial obstruction increases RV afterload and reduces LV filling** الانسداد الرئوي يرفع الحمل على RV ويقلل امتلاء LV
Cardiac tamponade اندحاس قلبي	**Hypotension + JVD + muffled heart sounds; possible pulsus paradoxus** انخفاض ضغط + JVD + أصوات قلب مكتومة؛ وقد يظهر النبض المتناقض	**Pericardial pressure impairs diastolic filling** ضغط التامور يعيق الامتلاء الانبساطي
Tension pneumothorax استرواح صدري ضاغط	**Sudden deterioration, respiratory distress, unilateral reduced/absent breath sounds, hypotension** تدهور مفاجئ، ضيق تنفس، غياب/نقص أصوات التنفس بجهة واحدة، هبوط ضغط	**Raised intrathoracic pressure impairs venous return; tracheal shift is late** ارتفاع ضغط الصدر يعيق العود الوريدي؛ وانحراف الرغامى علامة متأخرة

Treat the obstruction: immediate decompression for clinically suspected tension pneumothorax; urgent drainage for unstable tamponade; and cause-specific specialist treatment for high-risk PE. Do not delay life-saving treatment for imaging when the clinical diagnosis is compelling.

عالج الانسداد نفسه: إزالة الضغط فورًا عند الاشتباه السريري باسترواح ضاغط، وتصريف عاجل في الاندحاس غير المستقر، وعلاج متخصص للصمة عالية الخطورة. لا تؤخر التدخل المنقذ للحياة انتظارًا للتصوير عندما يكون التشخيص السريري قويًا.

8. Crackles: interpret the finding, not just the sound | الخراخر: فسّر العلامة ولا تكتفِ بسماعها



Crackles are additional breath sounds, often inspiratory. They may reflect reopening of small airways or fluid/interstitial and alveolar processes. Distribution, timing, associated signs and clinical context matter.

الخراخر أصوات تنفسية إضافية غالبًا شهيقية. وقد تعكس إعادة فتح مجارٍ هوائية صغيرة أو وجود سوائل/تغيرات خلالية وحويصلية. يهم توزيعها وتوقيتها والعلامات المرافقة والسياق.

Condition الحالة	Typical crackles النمط المتوقع	Supporting clues قرائن مساعدة
Cardiogenic pulmonary edema وذمة رئوية قلبية	**Often bilateral basal; may become diffuse** غالبًا ثنائية قاعدية وقد تنتشر	**Orthopnea, raised JVP, S3, congestion, echo findings** ضيق عند الاستلقاء، JVP مرتفع، S3، احتقان ونتائج Echo
Pneumonia ذات الرئة	**Often focal/localized** غالبًا موضعية	**Fever, cough, sputum, focal consolidation** حمى، سعال، بلغم وتكثف موضعي
ARDS متلازمة الضائقة التنفسية الحادة	**May be bilateral and diffuse; not diagnostic alone** قد تكون ثنائية ومنتشرة وليست تشخيصية وحدها	**Acute trigger, severe hypoxemia, bilateral opacities not fully explained by cardiac failure** سبب حاد، نقص أكسجة شديد، عتامات ثنائية لا يفسرها فشل القلب وحده
Pulmonary fibrosis تليف رئوي	**Fine, Velcro-like basal crackles** خراخر دقيقة قاعدية تشبه الفيلكرو	**Chronic progressive dyspnea; imaging pattern** ضيق نفس مزمن متدرج ونمط تصويري مناسب
Pulmonary embolism صمة رئوية	**Often absent or nonspecific** غالبًا غائبة أو غير نوعية	**Sudden dyspnea, VTE risk factors, pleuritic pain, RV strain**

ضيق مفاجئ، عوامل خطر خثار، ألم جنبي وإجهاد RV		

Crackles + hypotension: the diagnostic trap | الخراخر مع انخفاض الضغط: الفخ التشخيصي

- Post-MI + cold extremities + raised JVP + bilateral crackles: strongly consider cardiogenic shock with pulmonary congestion.

بعد MI مع أطراف باردة وJVP مرتفع وخراخر ثنائية: فكّر بقوة في الصدمة القلبية والاحتقان الرئوي.

- Fever + cough + focal crackles + hypotension: consider septic shock due to pneumonia.

حمى وسعال وخراخر موضعية مع هبوط ضغط: فكّر بصدمة إنتانية بسبب ذات الرئة.

- Severe hypoxemia after sepsis or major injury: consider ARDS and assess for coexisting cardiac dysfunction.

نقص أكسجة شديد بعد الإنتان أو أذية كبيرة: فكّر بـ ARDS وقيّم وجود خلل قلبي مرافق.

Crackles alone should never determine fluid administration. Integrate JVP, echocardiography, lung ultrasound, perfusion and the full clinical picture.

لا يجوز أن تحدد الخراخر وحدها قرار إعطاء السوائل. اجمع بينها وبين JVP وتخطيط القلب بالموجات فوق الصوتية وفحص الرئة بالموجات فوق الصوتية والتروية والصورة السريرية الكاملة.

9. High-yield bedside combinations | تركيبات سريرية عالية الأهمية

Finding combination تركيبة العلامات	Think of فكّر في
Hypotension + JVD + crackles هبوط ضغط + JVD + خراخر	**LV failure / cardiogenic shock; assess other causes** فشل LV / صدمة قلبية مع تقييم الأسباب الأخرى
Hypotension + JVD + clear lungs هبوط ضغط + JVD + رئتان صافيتان	**RV MI, PE or tamponade** احتشاء RV أو PE أو اندحاس
Hypotension + unilateral absent breath sounds هبوط ضغط + غياب أصوات التنفس بجهة	**Tension pneumothorax** استرواح صدري ضاغط
Hypotension + bradycardia after spinal injury هبوط ضغط + بطء قلب بعد إصابة نخاعية	**Neurogenic shock; exclude bleeding** صدمة عصبية مع استبعاد النزف
Hypotension + urticaria/angioedema/wheeze هبوط ضغط + شرى/وذمة/صفير	**Anaphylaxis; give IM epinephrine** تأق؛ أعطِ الإبينفرين عضليًا
Normal BP + confusion + oliguria + poor perfusion ضغط طبيعي + اضطراب وعي + قلة بول وضعف تروية	**Possible compensated shock / hypoperfusion** احتمال صدمة معوّضة أو نقص تروية

10. Other diseases hidden in hypotension questions | أمراض أخرى قد تختبئ في أسئلة انخفاض الضغط

Condition الحالة	High-yield clue التريك
Adrenal crisis أزمة كظرية	**Hypotension, vomiting/abdominal pain, weakness, hyponatremia and/or hyperkalemia; steroid withdrawal history** هبوط ضغط وقيء/ألم بطن وضعف ونقص صوديوم و/أو ارتفاع بوتاسيوم؛ مع قصة قصور كظري أو إيقاف ستيرويد
Myxedema coma غيبوبة الوذمة المخاطية	**Hypothermia, bradycardia, altered consciousness, severe hypothyroidism** انخفاض حرارة وبطء قلب واضطراب وعي وقصور درقي شديد
DKA الحماض الكيتوني السكري	**Dehydration, hypotension, Kussmaul breathing, hyperglycemia, ketones and acidosis** جفاف وهبوط ضغط وتنفس كوسماول وفرط سكر وكيتونات وحماض
HHS حالة فرط الأسمولية	**Severe dehydration, hyperosmolality and altered mental status** جفاف شديد وفرط أسمولية واضطراب وعي
GI bleeding نزف هضمي	**Hematemesis or melena, pallor, tachycardia; hypotension may be late** قيء دموي أو ميلينا وشحوب وتسرع قلب؛ وقد يتأخر هبوط الضغط
Aortic dissection تسلخ الأبهر	**Abrupt severe chest/back pain, pulse/BP difference, neurologic signs or acute AR** ألم شديد مفاجئ بالصدر/الظهر، فرق نبض/ضغط، علامات عصبية أو قلس أبهري حاد
Ruptured AAA تمزق أم الدم الأبهرية	**Abdominal/back pain and hypotension; pulsatile mass may be absent** ألم بطن/ظهر وهبوط ضغط؛ وقد لا تظهر كتلة نابضة
Severe pancreatitis التهاب بنكرياس شديد	**Epigastric pain radiating to back, systemic inflammation and third spacing** ألم شرسوفي ممتد للظهر والتهاب جهازي وتسرب سوائل للأنسجة
Drug toxicity سمية دوائية	**Beta-blockers, calcium-channel blockers, nitrates, diuretics, opioids or sedatives** حاصرات بيتا، حاصرات قنوات الكالسيوم، النترات،

المدرات، الأفيونات أو المهدئات	

11. Important numbers and formulas | الأرقام والمعادلات المهمة

Parameter المؤشر	Rule of thumb القاعدة	Caution تنبيه
SBP الضغط الانقباضي	**<90 mmHg may indicate significant hypotension** أقل من 90 قد يشير لهبوط مهم	**Compare with baseline; shock may occur before BP falls** قارن بالضغط المعتاد؛ قد توجد صدمة قبل هبوط الضغط
MAP متوسط الضغط الشرياني	**Initial target commonly 65 mmHg in septic shock on vasopressors** هدف أولي شائع 65 في الصدمة الإنتانية مع رافعات الضغط	**Individualize by patient and context** يُفصّل حسب المريض والسياق
Urine output إدرار البول	**<0.5 mL/kg/hour is concerning** أقل من 0.5 مل/كغم/ساعة مقلق	**Interpret over time and with renal status** فسّره زمنيًا ومع حالة الكلى
Lactate اللاكتات	**>2 mmol/L warrants interpretation and follow-up** أكثر من 2 يستدعي التفسير والمتابعة	**Nonspecific; trend is useful** غير نوعي؛ الاتجاه مهم
Shock Index مؤشر الصدمة	**HR ÷ SBP; around 0.9 or higher may be concerning** النبض ÷ الضغط الانقباضي؛ نحو 0.9 أو أكثر قد يكون مقلقًا	**Not a stand-alone diagnostic threshold** ليس حدًا تشخيصيًا مستقلًا
Pulse pressure الضغط النبضي	**SBP − DBP; may be narrow in low stroke volume** الانقباضي ناقص الانبساطي؛ قد يضيق مع انخفاض حجم الضربة	**Nonspecific** غير نوعي

MAP = (SBP + 2 × DBP) / 3. Example: BP 90/60 → MAP ≈ 70 mmHg.

متوسط الضغط الشرياني = (الانقباضي + 2 × الانبساطي) ÷ 3. مثال: 90/60 يعطي نحو 70.

Shock Index = HR / SBP. Example: HR 120 and SBP 90 → SI = 1.33 (concerning in context).

مؤشر الصدمة = النبض ÷ الضغط الانقباضي. مثال: نبض 120 وضغط انقباضي 90 يعطي 1.33، وهي قيمة مقلقة بحسب السياق.

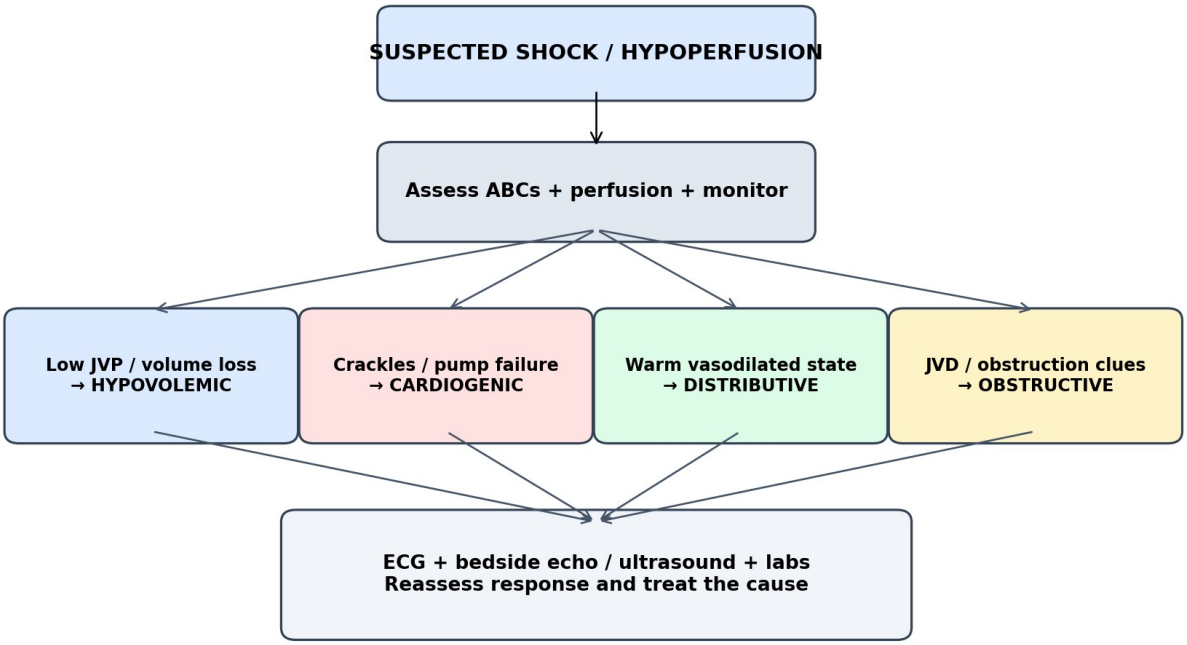
Pulse Pressure = SBP − DBP. Example: 90/70 → 20 mmHg.

الضغط النبضي = الانقباضي − الانبساطي. مثال: 90/70 يعطي 20 ملم زئبق.

Orthostatic hypotension: SBP fall ≥20 mmHg or DBP fall ≥10 mmHg within 3 minutes of standing. Do not perform standing tests in unstable patients.

هبوط الضغط الانتصابي: انخفاض الانقباضي 20 ملم زئبق أو أكثر أو الانبساطي 10 أو أكثر خلال 3 دقائق من الوقوف. لا تجرِ اختبار الوقوف لمريض غير مستقر.

12. Initial assessment: do not miss these steps | التقييم الأولي: خطوات لا ينبغي إغفالها



- ABCDE, continuous monitoring, repeated vital signs, oxygenation assessment and appropriate IV access.

ABCDE، مراقبة مستمرة، قياسات متكررة للعلامات الحيوية، تقييم الأكسجة وتأمين وصول وريدي مناسب.

- Assess mental status, skin temperature/mottling, CRT, pulses, JVP, heart/lung sounds and urine output.

قيّم الوعي وحرارة الجلد وتبقعه وCRT والنبضات وJVP وأصوات القلب والرئة وإدرار البول.

- ECG, blood gas/lactate, CBC, renal/liver function, electrolytes, coagulation, cultures when indicated and source-directed imaging.

ECG وغازات الدم/اللاكتات وCBC ووظائف الكلى والكبد والشوارد والتخثر والمزروعات عند اللزوم والتصوير الموجه للمصدر.

- Use bedside echo/POCUS to assess ventricular function, pericardium and volume/congestion clues; lung ultrasound can help when skilled operators are available.

استخدم Echo/POCUS لتقييم وظيفة البطينين والتامور وقرائن الحجم/الاحتقان؛ وقد يفيد فحص الرئة بالموجات فوق الصوتية عند توفر الخبرة.

- Reassess after every intervention. A better blood pressure alone does not prove adequate tissue perfusion.

أعد التقييم بعد كل تدخل. تحسن ضغط الدم وحده لا يثبت كفاية تروية الأنسجة.

13. Fluids: when they help and when they harm | السوائل: متى تفيد ومتى قد تضر؟

Clinical situation الحالة	Principle المبدأ
Hypovolemic shock نقص الحجم	**Replace volume and control bleeding; major hemorrhage requires blood-product/hemorrhage protocols** عوّض الحجم وسيطر على النزف؛ النزف الكبير يحتاج بروتوكولات الدم والسيطرة على النزف
Septic shock الصدمة الإنتانية	**Crystalloids when indicated, with repeated dynamic reassessment; avoid rigid one-size-fits-all boluses** بلوريات عند الحاجة مع إعادة تقييم ديناميكية؛ تجنب الجرعات الجامدة للجميع
Cardiogenic shock with pulmonary edema صدمة قلبية مع وذمة رئوية	**Avoid blind fluid boluses; they may worsen pulmonary edema** تجنب دفعات السوائل العشوائية لأنها قد تزيد الوذمة الرئوية
RV infarction احتشاء RV	**Selected preload-dependent patients may benefit from cautious, monitored fluids** قد يستفيد بعض المرضى المعتمدين على الامتلاء من سوائل حذرة ومراقبة
Tamponade اندحاس	**Fluids may be a temporary bridge in selected cases; definitive treatment relieves pericardial pressure** قد تكون السوائل جسرًا مؤقتًا؛ العلاج الحاسم يزيل ضغط التامور
Tension pneumothorax استرواح ضاغط	**Immediate decompression is the priority; fluids alone do not fix the obstruction** إزالة الضغط فورًا هي الأولوية؛ السوائل وحدها لا تعالج الانسداد

Fluid responsiveness does not automatically mean that fluids are safe or indicated. Passive leg raise with stroke-volume/cardiac-output measurement, echocardiography and dynamic indices can guide decisions.

الاستجابة للسوائل لا تعني تلقائيًا أن إعطاءها آمن أو مطلوب. يمكن استخدام رفع الساقين السلبي مع قياس حجم الضربة/النتاج القلبي وتخطيط الصدى والمؤشرات الديناميكية لتوجيه القرار.

14. High-yield diagnostic pearls | خلاصة التريكات التشخيصية

• JVD + crackles + cold extremities: consider LV failure / cardiogenic shock.

JVD مع خراخر وأطراف باردة: فكّر بفشل البطين الأيسر/الصدمة القلبية.

• JVD + clear lungs + inferior MI: consider RV infarction.

JVD مع رئتين صافيتين واحتشاء سفلي: فكّر باحتشاء البطين الأيمن.

• JVD + clear lungs + sudden dyspnea: consider PE or tamponade, guided by the rest of the exam.

JVD مع رئتين صافيتين وضيق نفس مفاجئ: فكّر بالصمة الرئوية أو الاندحاس حسب بقية الفحص.

• Trauma + hypotension: search for occult bleeding even if the first BP is normal.

الرضوض مع هبوط الضغط: ابحث عن نزف خفي حتى لو كان الضغط الأول طبيعيًا.

• Warm extremities do not exclude shock; they may occur in early septic shock.

الأطراف الدافئة لا تنفي الصدمة؛ فقد تظهر في الصدمة الإنتانية المبكرة.

• No tracheal deviation does not rule out tension pneumothorax; deviation is late.

غياب انحراف الرغامى لا ينفي الاسترواح الضاغط؛ فالانحراف علامة متأخرة.

• No rash does not rule out anaphylaxis.

غياب الطفح لا ينفي التأق.

• High lactate does not equal sepsis.

ارتفاع اللاكتات لا يعني الإنتان تلقائيًا.

• Crackles do not always mean heart failure; consider pneumonia, ARDS and other causes.

الخراخر لا تعني دائمًا فشل القلب؛ فكّر بذات الرئة وARDS وأسباب أخرى.

• A BP response to fluids does not by itself identify the shock type or justify more fluid.

استجابة الضغط للسوائل لا تحدد وحدها نوع الصدمة ولا تبرر إعطاء المزيد.

15. Clinical case questions | أسئلة حالات سريرية

1. A patient has BP 80/50, HR 130, low JVP and no crackles. Most likely shock?

مريض ضغطه 80/50 ونبضه 130 وJVP منخفض ولا توجد خراخر. ما نوع الصدمة الأرجح؟

Answer: Hypovolemic shock. Low JVP and absent congestion support volume loss.

الإجابة: صدمة نقص الحجم؛ انخفاض JVP وغياب الاحتقان يدعمان فقدان الحجم.

2. After MI: hypotension + JVD + clear lungs. What should you suspect?

بعد MI: هبوط ضغط + JVD + رئتان صافيتان. ما الاحتمال؟

Answer: Right ventricular infarction; also assess for PE/tamponade as appropriate.

الإجابة: احتشاء البطين الأيمن، مع تقييم PE/الانحاس حسب السياق.

3. Pneumonia, hypotension, warm extremities and bounding pulse. Shock type?

ذات رئة مع هبوط ضغط وأطراف دافئة ونبض قوي. ما النوع؟

Answer: Early distributive septic shock.

الإجابة: صدمة إنتانية توزيعية مبكرة.

4. After spinal injury: hypotension, HR 45 and warm skin. Diagnosis?

بعد إصابة نخاعية: هبوط ضغط ونبض 45 وجلد دافئ. التشخيص؟

Answer: Neurogenic shock; exclude associated hemorrhage.

الإجابة: صدمة عصبية؛ مع استبعاد النزف المرافق.

5. Sudden dyspnea + hypotension + JVD + clear lungs. Dangerous possibility?

ضيق نفس مفاجئ + هبوط ضغط + JVD + رئتان صافيتان. ما الاحتمال الخطير؟

Answer: High-risk pulmonary embolism.

الإجابة: صمة رئوية عالية الخطورة.

6. Hypotension + JVD + muffled heart sounds. Diagnosis?

هبوط ضغط + JVD + أصوات قلب مكتومة. التشخيص؟

Answer: Cardiac tamponade (Beck triad).

الإجابة: اندحاس قلبي (ثلاثية بيك).

7. After MI: hypotension + bilateral crackles + cold extremities. Most likely?

بعد MI: هبوط ضغط + خراخر ثنائية + أطراف باردة. الأرجح؟

Answer: Cardiogenic shock with pulmonary congestion.

الإجابة: صدمة قلبية مع احتقان رئوي.

8. After a drug: hypotension + urticaria + wheeze. First-line treatment?

بعد دواء: هبوط ضغط + شرى + صفير. العلاج الأول؟

Answer: IM epinephrine into the mid-anterolateral thigh.

الإجابة: إبينفرين عضلي في منتصف الجانب الأمامي الوحشي للفخذ.

9. BP is 110/70 but the patient has confusion, oliguria and high lactate. Is shock excluded?

الضغط 110/70 لكن المريض مشوش وقليل البول واللاكتات مرتفع. هل تُستبعد الصدمة؟

Answer: No. Hypoperfusion can occur with apparently normal BP.

الإجابة: لا؛ قد يحدث نقص تروية رغم ضغط يبدو طبيعيًا.

10. After trauma: sudden hypotension and absent breath sounds on one side. Immediate action?

بعد رض: هبوط ضغط مفاجئ وغياب أصوات التنفس في جهة واحدة. الإجراء الفوري؟

Answer: Treat suspected tension pneumothorax with immediate decompression; do not delay for imaging if clinically compelling.

الإجابة: عالج الاسترواح الضاغط المشتبه به بإزالة الضغط فورًا؛ ولا تؤخر التدخل للتصوير إذا كان الاشتباه السريري قويًا.

16. Final clinical reasoning framework | إطار التفكير السريري النهائي

Do not diagnose from blood pressure or crackles alone. Integrate history, vital signs, perfusion, JVP, heart and lung examination, ECG, bedside echo/POCUS and laboratory trends. Identify the mechanism, treat the cause, and reassess continuously.

لا تشخّص من ضغط الدم أو الخراخر وحدهما. اجمع التاريخ المرضي والعلامات الحيوية والتروية وJVP وفحص القلب والرئة وECG وEcho/POCUS واتجاه التحاليل. حدّد الآلية، وعالج السبب، وأعد التقييم باستمرار.

TREAT THE PATIENT, NOT JUST THE BLOOD PRESSURE.

عالج المريض، وليس رقم ضغط الدم فقط.

17. Selected references | مراجع مختارة

• Evans L, et al. Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock 2021. Intensive Care Medicine. https://doi.org/10.1007/s00134-021-06506-y

إرشادات الحملة الدولية للتعامل مع الإنتان والصدمة الإنتانية، 2021.

• Surviving Sepsis Campaign 2025 guideline publication. https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000007075

تحديث إرشادات الحملة الدولية للإنتان لعام 2025.

• Sinha SS, et al. 2025 ACC Expert Consensus Statement on the Evaluation and Management of Cardiogenic Shock. J Am Coll Cardiol. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2025.02.018

توافق خبراء الكلية الأمريكية لأمراض القلب بشأن تقييم وتدبير الصدمة القلبية، 2025.

• World Allergy Organization Anaphylaxis Guidance 2020. https://doi.org/10.1016/j.waojou.2020.100472

إرشادات المنظمة العالمية للحساسية للتأق، 2020.

• 2025 ACC/AHA/ACEP/NAEMSP/SCAI Guideline for the Management of Acute Coronary Syndromes. J Am Coll Cardiol. 2025.

إرشادات تدبير المتلازمات التاجية الحادة، 2025.

Editorial note: Clinical patterns in this guide are educational clues, not absolute diagnostic rules. Treatment varies by cause, patient characteristics, local resources and institutional protocols.

ملاحظة تحريرية: الأنماط السريرية في هذا الدليل قرائن تعليمية وليست قواعد تشخيصية مطلقة. يختلف العلاج حسب السبب وخصائص المريض والموارد والبروتوكولات المعتمدة.